マルチパスの有効化

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/linux-administration/task_enabling_multipathing.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

マルチパスの有効化 1

マルチパスの有効化

SnapDrive for UNIX でマルチパスを使用するには、 HBA のインストールと起動を含む手順を完了する必要があります。ネットアップ以外のマルチパス解決策を使用している場合は、 HBA ベンダーの Web サイトからソフトウェアとアプリケーションのパッケージをダウンロードする必要があります。

システムで FC および iSCSI の最新バージョンのシステムコンポーネントが実行されている必要があります。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

手順

1. 適切な Host Utilities ソフトウェアをインストールする前に、サポートされている HBA をインストールしてください。

   SnapDrive for UNIX はマルチベンダー HBA をサポートします。

2. HBA サービスを開始します。

   HBA サービスが実行されていない場合は、 SnapDrive for UNIX コマンド（ SnapDrive storage create や SnapDrive config prepare LUN' など）を実行すると、次のエラー・メッセージが表示されます。

   ```
   0001-876 Admin error: HBA assistant not found
   ```

   必要な数のパスが動作していることを確認する必要があります。パスを確認するには 'Host Utilities ソフトウェアに含まれている 'anlun' ユーティリティを使用しますたとえば、 FC マルチパス構成では、「 lun fcp show adapter -v 」コマンドを使用できます。

   次の例では、動作可能な（ポート状態）ホストに 2 つの HBA ポート（ fcd0 および fcd1 ）が接続されています。HBA または iSCSI イニシエータは 1 つだけ使用でき、ターゲット LUN へのパスを複数設定することでマルチパスを設定する必要があります。

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcd0
WWPN: 50060b000038c428
WWNN: 50060b000038c429
driver name: fcd
model: A6826A
model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter
(PCI/PCI-X)
serial number: Not Available
hardware version: 3
driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel
ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04
/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18
2005,08:19:50
firmware version: 3.3.18
Number of ports: 1 of 2
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 2 GBit/sec
negotiated speed: 2 GBit/sec
OS device name: /dev/fcd0
adapter name: fcd1
WWPN: 50060b000038c42a
WWNN: 50060b000038c42b
driver name: fcd
model: A6826A
model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter
(PCI/PCI-X)
serial number: Not Available
hardware version: 3
driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel
ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04
/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18
2005,08:19:50
firmware version: 3.3.18
Number of ports: 2 of 2 port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 2 GBit/sec
negotiated speed: 2 GBit/sec
OS device name: /dev/fcd1
```

ホストでマルチパスが有効になっている場合は、同じ LUN から複数のパスが認識されます。「 lun lun lun show all 」コマンドを使用してパスを確認できます。次の例では、同じ LUN への複数のパス（「 fish:/vol/vol1/LUN」 ）を検索できます。

```
 [root@lnx221-75 ~]# sanlun lun show
filer:        lun-pathname device filename adapter protocol lun size lun
state
f960-221-167: /vol/vol1/lun1 /dev/sdd host5 FCP 100m (104857600)
GOOD
f960-221-167: /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host6 FCP 100m (104857600)
GOOD
```

3. SnapDrive for UNIX または Host Utilities で他社製マルチパス解決策がサポートされている場合は、 HBA ベンダーの Web サイトから HBA ドライバのソフトウェアパッケージとアプリケーションパッケージをダウンロードします。 * QLogic* ： QLogic HBA の場合は、に進みます http://support.qlogic.com/。OEM モデルから、ネットアップを選択します。サポートマトリックスに記載されているバージョンのドライバを探してダウンロードします。* Emulex ： * Emulex HBA の場合は、に進みます。Downloads （ダウンロード）で、 NetApp （ネットアップ）を選択サポートマトリックスに記載されているバージョンのドライバを探してダウンロードします。同じ場所から Emulex アプリケーションパッケージもダウンロードします。

   FC 接続で QLogic アダプタを使用している場合は 'QLogic の Web サイトから QLogic 再スキャンスクリプトをダウンロードして '/root' パスにコピーします (例 : ルート / ダイナミック LUN-rescan.sh`)ユーザの確認を求める QLogic 再スキャンスクリプトが表示されます。 SnapDrive for UNIX はこの確認段階で無期限に停止する可能性があります。この確認を回避するには ' スクリプト内で変数 '*QL_DISABLE_WARNING*' を 1' に設定します

   以前のバージョンの SnapDrive for UNIX では ' ベンダー固有の SCSI 再スキャン・スクリプトを使用して FC 経由で LUN をスキャンし ' ベンダー固有のスクリプトをルート / ダイナミック LUN-rescan.sh にコピーしていましたこれは RHEL 5U3 まで使用可能でした。

   RHEL 5U4/SLES 10SP2 以降のバージョンでは、現在、 rescan スクリプトは /usr/bin' ディレクトリにあります。ディレクトリに再スキャン・スクリプトがない場合 "`G3_utils` パッケージとともに存在します

   > Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）および Oracle Enterprise Linux （ OEL ）バージョンでは、「 g3_utils 」および「 g3_utils-libs 」ライブラリが利用可能であることを確認する必要があります。ただし、「 G3_utils 」ライブラリは、「 CSCI utility.rpm 」パッケージの SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ）バージョンで使用できます。

4. FC 構成で、スイッチのゾーニング設定を使用して、ホスト HBA ポートとターゲットポートをゾーニングします。
5. 適切な FC スイッチを設置してセットアップします。
6. SnapDrive で UNIX スタックの要件を確認します。
7. SnapDrive for UNIX をインストールまたはアップグレードします。
8. SnapDrive for UNIX のインストールを確認します。
9. 「 napdrive.conf 」ファイルパスを探します。
10. 「 napdrive.conf 」ファイルで次の設定変数を設定します。

    - *multipathing-type*
    - *default-transport*

- 「 *fstype*` 」
- `vmtype`

どのホストでも、マルチパスタイプ、転送タイプ、ファイルシステム、ボリュームマネージャのタイプは相互に依存します。次の表に、使用可能なすべての組み合わせを示します。

ホストプラットフォーム	デフォルトの転送タイプ	マルチパスタイプ	**FSstype** （英語）	**vmtype** を指定します
Linux の場合	iSCSI	nativempio	ext4 または ext3 のいずれかです	LVM
iSCSI	なし	ext4 または ext3 のいずれかです	LVM	FCP
なし	ext4 または ext3 のいずれかです	LVM	FCP	nativempio

上記の表は '*multipathing-type*'*default-transport*'`*fstype*'*vmtype*` 構成変数のサポートされる値を示しています

> トランスポート・プロトコルが iSCSI で ' マルチパス・タイプが none に設定されている場合は ' マルチパス・デーモンを停止して 'UNIX コマンドの SnapDrive を実行する必要があります

11. 「 napdrive.conf 」ファイルを保存します。

    SnapDrive for UNIX では、起動するたびにこのファイルが自動的にチェックされます。変更を有効にするには、 SnapDrive for UNIX デーモンを再起動する必要があります。

    - 関連情報 *

マルチパスタイプの移行後、 Linux で SnapRestore 処理と Snapconnect 処理は機能しません

"ネットアップサポート"

"ネットアップの相互運用性"

"『 Linux Unified Host Utilities 7.1 Installation Guide 』"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.